

第 17 讲: Alignment 与 multimodality

CS336 Spring 2026 public videos and official course materials

目录

1 本章导读	4
1.1 本章知识路线	4
1.2 结构图	4
2 本章主线	4
2.1 本章要解决的核心问题	4
2.2 从机制到资源账本	5
2.3 从课堂讲解到可复现实验	5
3 术语、符号与问题边界	6
3.1 术语之间的关系	6
4 为什么 CS336 需要 multimodality	6
4.1 课程目标与问题边界	6
4.2 为什么 CS336 需要 multimodality 的机制	7
4.3 资源、效率与效果的关系	7
4.4 把课程目标写成检查流程	7
4.5 边界条件与常见误解	7
4.6 与本章其他概念的关系	7
4.7 怎样检验这一课程目标	8
4.8 概念辨析: 为什么 CS336 需要 multimodality	8
4.9 为什么 CS336 需要 multimodality 的小结	8
5 CLIP 式对比学习与表示对齐	8
5.1 为什么要讨论 CLIP 式对比学习与表示对齐	8
5.2 CLIP 式对比学习与表示对齐的机制	9
5.3 CLIP 式对比学习与表示对齐的数学表达	9
5.4 从 CLIP 式对比学习与表示对齐到程序	9
5.5 边界条件与常见误解	9

5.6	与本章其他概念的关系	9
5.7	怎样检验 CLIP 式对比学习与表示对齐	10
5.8	概念辨析：CLIP 式对比学习与表示对齐	10
5.9	CLIP 式对比学习与表示对齐的小结	10
6	VLM instruction tuning 与评估	10
6.1	为什么要讨论 VLM instruction tuning 与评估	10
6.2	VLM instruction tuning 与评估的机制	11
6.3	VLM instruction tuning 与评估的数学表达	11
6.4	从 VLM instruction tuning 与评估到程序	11
6.5	边界条件与常见误解	11
6.6	与本章其他概念的关系	11
6.7	怎样检验 VLM instruction tuning 与评估	12
6.8	概念辨析：VLM instruction tuning 与评估	12
6.9	VLM instruction tuning 与评估的小结	12
7	综合讨论：从局部机制到完整系统	12
7.1	为什么 CS336 需要 multimodality 在系统中的位置	13
7.2	CLIP 式对比学习与表示对齐在系统中的位置	13
7.3	VLM instruction tuning 与评估在系统中的位置	13
7.4	把本章知识用于读论文和复现实验	13
8	例题：把概念变成可计算检查	14
8.1	把 CLIP 表示接入 LLM	14
9	实验设计：从小例子到可复现结论	14
9.1	最小输入	14
9.2	资源账本	14
9.3	单变量消融	14
9.4	失败条件	14
9.5	记录与报告	15
9.6	从小实验到大结论	15
9.7	把本章重新读成一条证据链	15
10	课程资料与回看路径	15
10.1	视频回看路径	15
10.2	课程资料阅读路径	16
11	实践说明、历史位置与风险	16

12 复习要点	17
12.1 综合自测	17
13 总结与延伸	18
13.1 本章小结	18
13.2 延伸解释	18
13.3 练习	18

1 本章导读

本章讨论 **Alignment 与 multimodality**。CS336 的第一层目标不是把现成大模型当作黑箱使用，而是把 language model 从输入文本、训练目标、模型结构、数据、系统和评估这些部件重新拆开。只有拆开之后，读者才能判断一个设计选择究竟改变了什么。设想用户上传一张图并问模型。多模态模型必须把 image、text 甚至 video 接到同一推理接口；问题不只是连接 encoder，而是视觉 grounding、instruction tuning 和 hallucination control。本章对应 CS336 Spring 2026 第 17 个公开视频，并结合课程页提供的可解析资料。视频和课程页给出事实边界；正文把这些材料改写为可自学的教材章节。阅读本章时，先理解问题为什么存在，再看定义、公式和实现形态，随后通过例题和练习检查自己是否能独立复现这条 reasoning chain。



图 1: 第 17 讲的课程图像锚点。

1.1 本章知识路线

- 本章首先说明 Alignment 与 multimodality 为什么是 language modeling pipeline 中不可跳过的一环。
- 其次定义本章反复使用的术语，并说明这些术语对应的计算对象或系统对象。
- 随后用公式和伪代码表达主要机制，让概念能够落到可计算的变量上。
- 最后给出例题、风险讨论和练习，便于读者检查自己是否真正掌握了机制。

1.2 结构图

下面的图用于帮助读者定位本章的核心结构。先看概念之间的依赖，再回到正文中的公式、伪代码和例题。

2 本章主线

Alignment 与 multimodality 的主线是解释 base model 之后的行为塑形。课程关心的不是单个 post-training 名词，而是示范、偏好、奖励和评估怎样共同约束输出。

2.1 本章要解决的核心问题

本讲补上 multimodality。现代 frontier models 不只处理 text-to-text，而要把 image、video、audio 等模态编码成 token 或 embedding。读完这一段后，应能用一两句话说明 Alignment 与 multimodality 要解决的瓶

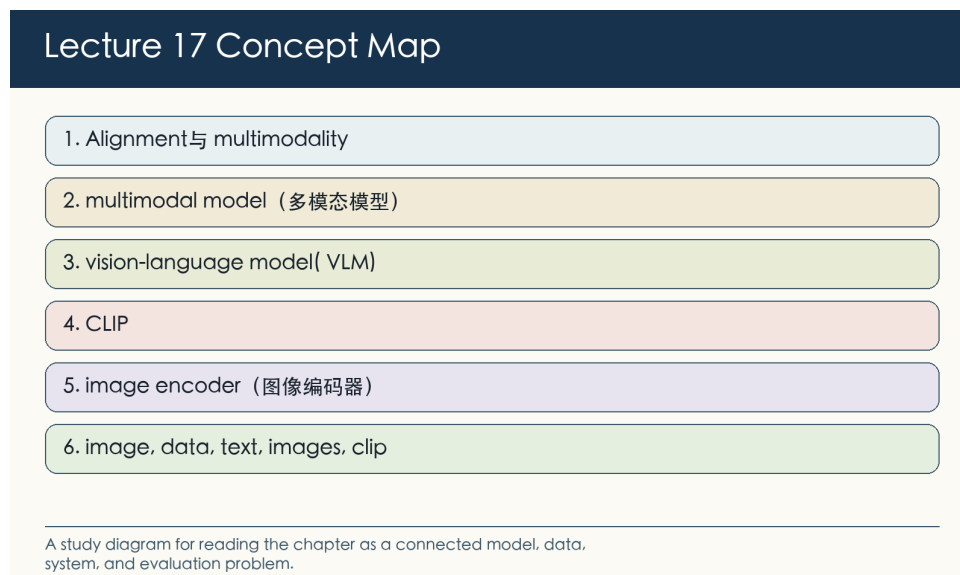


图 2: 第 17 讲概念图: 本章问题、术语和机制的关系。

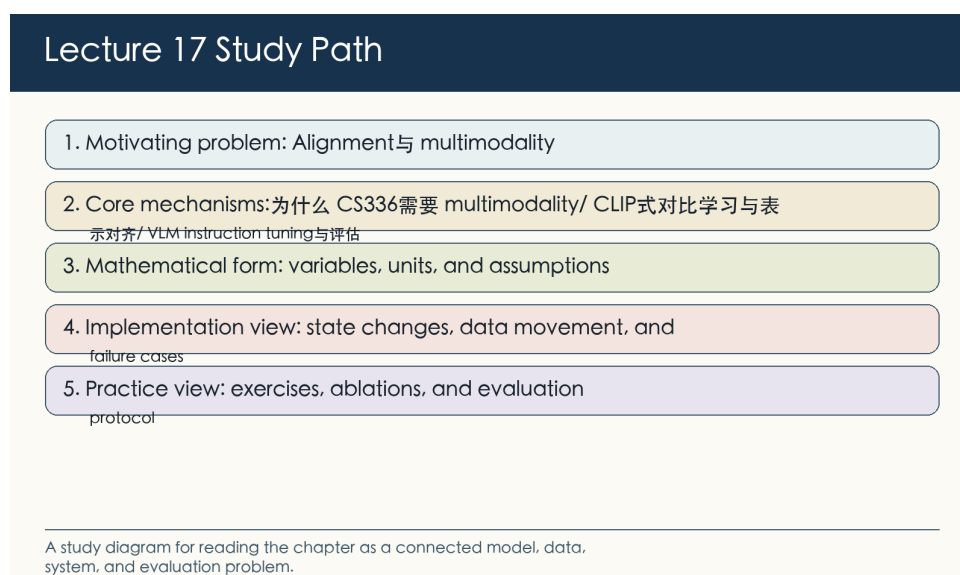


图 3: 第 17 讲学习路径: 从问题定义进入公式、实现、实验和练习。

颈, 并指出这个瓶颈发生在数据、模型、优化、系统还是评估层。

2.2 从机制到资源账本

CLIP/SigLIP 用图文对齐学习 image/text representation, LLaVA 等 VLM 再把视觉特征投影到语言模型输入空间并做 instruction tuning。随后把机制写成账本: 输入规模是什么, 主要状态是什么, 成本或质量指标怎样随变量改变。这个账本让后面的公式不再只是符号。

2.3 从课堂讲解到可复现实验

多模态模型的关键 caveat 是视觉 grounding: 模型可能用语言先验回答, 而不是忠实读取图像; OCR、chart、spatial reasoning 和 video 都需要单独评估。最后把课堂讲解转成可复现实验: 固定协议, 改变一个变量, 记录中间量, 并解释结果为何支持或反驳原来的机制判断。

3 术语、符号与问题边界

本章的术语横跨模型、数据和系统。读者需要先知道每个词指向的对象：有些词描述数学目标，有些词描述张量形状，有些词描述硬件瓶颈，还有一些词描述评估协议。术语边界不清，后面的公式和实现就会变成空洞的缩写。

#	术语	阅读要求
1	multimodal model (多模态模型)	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
2	vision-language model (VLM)	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
3	CLIP	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
4	image encoder (图像编码器)	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
5	projector (投影器)	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。
6	LLaVA	给出定义、一个最小例子、一个关联公式或代码位置，以及一个典型失败情形。

这些术语之间有依赖关系。例如 tokenization 改变 sequence length, sequence length 又改变 attention FLOPs、KV cache 和 evaluation token budget; parallelism 改变显存占用，也改变通信瓶颈和故障恢复方式。

3.1 术语之间的关系

在本章中，multimodal model (多模态模型) 给出问题入口，vision-language model (VLM) 描述主要机制，CLIP 则把机制连接到可测量的结果。读教材时应当沿着这个链条追问：输入是什么，中间状态怎样改变，输出指标为什么随之变化。课程材料还会反复出现 text、image、data、images、encoder、tokens 等词。它们不是一组同义标签，而是提示本章的不同层次：有的指对象，有的指操作，有的指约束或指标。因此，术语表不是背诵清单，而是后文阅读的索引。遇到一个术语时，先定位它属于 representation、optimization、systems、data 还是 evaluation，再判断它改变哪一项账本。

4 为什么 CS336 需要 multimodality

本节讨论为什么 CS336 需要 multimodality。它先限定 Alignment 与 multimodality 要回答的基本问题：哪些现象需要解释，哪些变量可以测量，哪些结论必须回到 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率中检验。

4.1 课程目标与问题边界

视频说明原计划继续 RL，但课程若完全不讲 multimodality 会不完整，因为主流模型已普遍多模态。多模态不是把图片塞进 prompt 那么简单，而是要把图像、视频、音频等信号变成 LM 可处理的 token/embedding。本讲是 overview，目标是建立结构图和主要训练阶段，而不是覆盖完整 VLM 课程。为什么 CS336 需要 multimodality 把 Alignment 与 multimodality 连接到行为目标。接下来要看的不是 reward 名称，而是反馈信号、采样分布和约束项怎样改变模型更新。

4.2 为什么 CS336 需要 multimodality 的机制

视频说明原计划继续 RL，但课程若完全不讲 multimodality 会不完整，因为主流模型已普遍多模态。在为什么 CS336 需要 multimodality 中，核心对象是行为、奖励和偏好状态：后训练方法并不直接制造知识，而是通过目标和反馈改变模型选择输出的方式。多模态不是把图片塞进 prompt 那么简单，而是要把图像、视频、音频等信号变成 LM 可处理的 token/embedding。因而同一个方法在不同规模下可能改变不同的变量，尤其是 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。比较方法时，必须同时给出问题规模和实验条件。本讲是 overview，目标是建立结构图和主要训练阶段，而不是覆盖完整 VLM 课程。可检验性来自训练日志、reward 分布、KL/length 统计和行为评估；只看最终回答样例无法判断更新方向。因此，为什么 CS336 需要 multimodality 的学习目标是建立一条行为更新链：读者应能区分示范、偏好、奖励和约束分别给模型提供了什么信号。

4.3 资源、效率与效果的关系

$$z_{\text{text}}, z_{\text{image}} \in \mathbb{R}^d$$

符号说明：文本和图像被编码到同一维度的表示空间，后续可用于对齐、检索或作为 LM 输入。这个关系式说明为什么 CS336 需要 multimodality 如何把行为偏好写入优化目标。关键不是符号复杂度，而是 reward、reference policy、采样分布和约束强度如何共同决定更新方向。在后训练实验中，reward model score、verifier pass rate、回答长度和人工偏好都是 proxy。它们会被采样策略和格式约束影响，因此不能直接等同于真实有用性。

4.4 把课程目标写成检查流程

把为什么 CS336 需要 multimodality 写成训练流程时，要区分采样、打分、构造 loss 和更新参数。下面的伪代码保留这些边界。

```
image_features = vision_encoder(image)
image_tokens = projector(image_features)
logits = language_model(concat(image_tokens, text_tokens))
```

阅读这段训练流程时，重点区分采样、打分和参数更新。只有同时记录 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率，才能判断行为改善来自奖励信号、采样分布还是约束强度。

4.5 边界条件与常见误解

- 多模态模型的能力受 vision encoder、数据配对质量和 instruction tuning 共同限制。
- 把 image embedding 接到 LM 不保证 spatial reasoning 或视觉 grounding。
- 后训练指标可能被格式、长度或 verifier 偏差驱动，不能直接等同于真实能力提升。
- 偏好优化可能改善目标行为，也可能牺牲多样性、校准性或某些下游能力。

4.6 与本章其他概念的关系

为什么 CS336 需要 multimodality 连接本章的训练目标和输出行为：术语表区分示范、偏好与奖励，公式说明优化方向，伪代码展示采样和更新，例题检查行为约束的边界。对这一类主题，最常见的误解是只列方法名。更有用的做法是比较每个方法改变的成本项、依赖的假设和可能的失败模式。

4.7 怎样检验这一课程目标

检验这一课程目标时, 先把抽象说法落到行为、奖励和偏好状态上。与 multimodal、image、vision、encoder、tokens 相关的对象必须能被构造、打印、计数或评分; 否则实验只能得到描述性观察, 不能得到可复现结论。一个合适的小实验应当保留本节机制, 同时让 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率中至少一个量发生可解释变化。输入规模不必逼真; 关键是读者能手算或打印关键中间量, 并说明哪个变量触发了结果变化。随后把公式说明转成可记录的数量关系。符号说明: 文本和图像被编码到同一维度的表示空间, 后续可用于对齐、检索或作为 LM 输入。如果数量只能间接观测, 就必须说明使用了什么 proxy; 如果使用 benchmark 或 reward, 也要说明协议和随机性。后训练消融通常一次只改变示范数据、reward scale、KL 约束、采样温度或 verifier。若训练目标和解码策略同时变化, 行为差异就很难归因。最后检查失败条件。工程判断往往在反例中变清楚: 多模态模型的能力受 vision encoder、数据配对质量和 instruction tuning 共同限制; 把 image embedding 接到 LM 不保证 spatial reasoning 或视觉 grounding。复习时可以把这些限制改写成反例测试, 观察它们怎样改变 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。把实验结论放回 Alignment 与 multimodality 时, 要说明为什么 CS336 需要 multimodality 改变的是目标函数、采样分布、反馈质量还是行为约束。能区分这些来源, 才说明读者真正理解后训练。

4.8 概念辨析: 为什么 CS336 需要 multimodality

multimodal、image、vision、encoder、tokens 常一起出现在后训练讨论中, 但它们分别指数据、反馈、目标函数或行为指标。读者应先判断每个词给优化过程提供什么信号。其中, multimodal model (多模态模型) 把文本、图像、视频等统一到 token/embedding 接口。区分这些词时, 可以先问它们是否改变 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。一个术语如果不能对应到变量、状态、代码路径或评估协议, 就还没有形成可操作含义。围绕为什么 CS336 需要 multimodality 复习时, 可以构造几条 prompt-response: 明确奖励或偏好规则, 观察同一模型在更新前后的行为差异。

4.9 为什么 CS336 需要 multimodality 的小结

- 讨论为什么 CS336 需要 multimodality 时, 应同时报告问题规模、实验设置和主要观测变量, 尤其是 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。
- 如果方法声称行为更好, 要说明示范、偏好、reward 或 verifier 哪一项提供了信号, 并检查 reward hacking、length bias 和能力退化。
- 后训练结论需要把训练目标、采样策略和评估协议分开报告, 否则无法判断改进来自哪里。

5 CLIP 式对比学习与表示对齐

现在进入 CLIP 式对比学习与表示对齐。这一节把算法放到硬件和运行时中考察: 同一个数学表达式在不同 batch、shape、GPU 拓扑和 kernel 实现下会得到不同的成本账本。

5.1 为什么要讨论 CLIP 式对比学习与表示对齐

字幕关键词显示 CLIP、image、text、encoder 反复出现, 是本讲重要主线。CLIP 用图文对比学习把匹配图像和文本拉近, 把不匹配样本推远。这种表示可用于 zero-shot classification、retrieval, 也可作为 VLM 的视觉基础。CLIP 式对比学习与表示对齐把 Alignment 与 multimodality 放进资源账本。接下来要看的不是单个 API, 而是张量形状、内存层级、通信和调度怎样共同决定成本。

5.2 CLIP 式对比学习与表示对齐的机制

字幕关键词显示 CLIP、image、text、encoder 反复出现，是本讲重要主线。在 CLIP 式对比学习与表示对齐中，核心对象是硬件和系统状态：同一算法会因为 memory hierarchy、通信拓扑或 kernel shape 不同而表现出完全不同的速度。CLIP 用图文对比学习把匹配图像和文本拉近，把不匹配样本推远。因而同一个方法在不同规模下可能改变不同的变量，尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。比较方法时，必须同时给出问题规模和实验条件。这种表示可用于 zero-shot classification、retrieval，也可作为 VLM 的视觉基础。可检验性来自 profile trace、roofline 估算和端到端延迟分解；如果这些证据互相矛盾，就要先解释 measurement setup。因此，CLIP 式对比学习与表示对齐的学习目标是建立一张成本地图：读者应能指出瓶颈在计算、内存、通信还是调度，并能设计一个小 benchmark 去验证。

5.3 CLIP 式对比学习与表示对齐的数学表达

$$\mathcal{L}_{\text{CLIP}} = -\frac{1}{B} \sum_i \log \frac{\exp(s(z_i^I, z_i^T)/\tau)}{\sum_j \exp(s(z_i^I, z_j^T)/\tau)}$$

符号说明： z_i^I, z_i^T 是第 i 个图像和文本表示， s 是相似度， τ 是 temperature。这个关系式应被读成 CLIP 式对比学习与表示对齐的资源账本。它不承诺精确预测每次运行时间，而是帮助判断主要成本来自计算、内存访问、通信还是调度。在系统实验中，tokens/s、TTFT、显存峰值和 kernel time 都是 proxy。它们各自只观察一部分系统，因此报告时要同时写清 workload shape、warmup、同步方式和硬件型号。

5.4 从 CLIP 式对比学习与表示对齐到程序

把 CLIP 式对比学习与表示对齐写成程序时，最重要的是暴露状态变化和数据移动。下面的伪代码保留执行顺序，省略框架样板。

```
image_emb = image_encoder(images)
text_emb = text_encoder(captions)
loss = contrastive_loss(image_emb, text_emb)
```

阅读这段实现时，重点看 CLIP 式对比学习与表示对齐怎样移动张量、占用显存并触发通信。实验记录至少要包含吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率，否则很难判断瓶颈来自算子、内存层级还是调度。

5.5 边界条件与常见误解

- contrastive alignment 不等于能生成细粒度视觉描述。
- batch negatives 的质量和规模会影响表示学习。
- 小规模 kernel benchmark 不一定预测端到端训练或 serving latency，因为调度、通信和请求形状会改变瓶颈。
- 硬件规格表和框架 profiler 都需要结合 workload 解释，不能把单个峰值数字当作机制证明。

5.6 与本章其他概念的关系

CLIP 式对比学习与表示对齐连接本章的数学机制和工程成本：术语表说明对象，公式估算资源，伪代码暴露状态变化，例题则让读者检查一次完整的成本推理。对这一类主题，最常见的误解是只列方法名。更有用的做法是比较每个方法改变的成本项、依赖的假设和可能的失败模式。

5.7 怎样检验 CLIP 式对比学习与表示对齐

检验 CLIP 式对比学习与表示对齐时，先把抽象说法落到硬件和系统状态上。与 CLIP、contrastive、image encoder、text encoder、temperature 相关的对象必须能被构造、打印、计数或评分；否则实验只能得到描述性观察，不能得到可复现结论。一个合适的小实验应当保留本节机制，同时让吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率中至少一个量发生可解释变化。输入规模不必逼真；关键是读者能手算或打印关键中间量，并说明哪个变量触发了结果变化。随后把公式说明转成可记录的数量关系。符号说明： (z^I_i, z^T_i) 是第 (i) 个图像和文本表示， (s) 是相似度， (au) 是 temperature。如果数量只能间接观测，就必须说明使用了什么 proxy；如果使用 benchmark 或 reward，也要说明协议和随机性。系统消融通常一次只改变 batch shape、sequence length、GPU 数、kernel 实现或调度策略。若同时改变硬件和 workload，实验只能说明端到端表现不同，不能定位瓶颈。最后检查失败条件。工程判断往往在反例中变清楚：contrastive alignment 不等于能生成细粒度视觉描述；batch negatives 的质量和规模会影响表示学习。复习时可以把这些限制改写成反例测试，观察它们怎样改变吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。把实验结论放回 Alignment 与 multimodality 时，要说明 CLIP 式对比学习与表示对齐改变的是训练吞吐、推理延迟、显存峰值还是通信开销。能做出这种归因，才说明读者已经从接口使用进入系统解释。

5.8 概念辨析：CLIP 式对比学习与表示对齐

CLIP、contrastive、image encoder、text encoder、temperature 常一起出现在系统讲解中，但它们分别指硬件对象、程序操作、瓶颈来源或测量指标。读者应先定位每个词在执行路径中的位置。其中，CLIP 用图文对比学习对齐 image encoder 和 text encoder。区分这些词时，可以先问它们是否改变吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。一个术语如果不能对应到变量、状态、代码路径或评估协议，就还没有形成可操作含义。围绕 CLIP 式对比学习与表示对齐复习时，可以写一个小 benchmark：固定输入形状，改变一个系统变量，记录 profile trace 和端到端时间。

5.9 CLIP 式对比学习与表示对齐的小结

- 讨论 CLIP 式对比学习与表示对齐时，应同时报告问题规模、实验设置和主要观测变量，尤其是吞吐、延迟、显存峰值、通信量和 kernel 利用率。
- 如果方法声称更快，要区分计算减少、内存访问减少、通信隐藏和调度改善；这些机制不能用一个 tokens/s 数字互相替代。
- profile trace、roofline 估算和端到端 benchmark 应互相校验，单独一个指标不足以解释系统瓶颈。

6 VLM instruction tuning 与评估

现在进入 VLM instruction tuning 与评估。这一节讨论 base model 之外的行为塑形：示范、偏好、reward 或 verifier 怎样把模型输出推向课程定义的目标行为。

6.1 为什么要讨论 VLM instruction tuning 与评估

LLaVA 等模型把视觉特征投影成 LM tokens，再用图文指令数据训练对话能力。多模态 alignment 包含 helpfulness、安全、拒答、视觉事实性和跨模态 grounding。评估 VLM 要覆盖 captioning、VQA、OCR、chart/table、spatial reasoning、video understanding 和 hallucination。VLM instruction tuning 与评估把 Alignment 与 multimodality 连接到行为目标。接下来要看的不是 reward 名称，而是反馈信号、采样分布和约束项怎样改变模型更新。

6.2 VLM instruction tuning 与评估的机制

LLaVA 等模型把视觉特征投影成 LM tokens，再用图文指令数据训练对话能力。在 VLM instruction tuning 与评估中，核心对象是行为、奖励和偏好状态：后训练方法并不直接制造知识，而是通过目标和反馈改变模型选择输出的方式。多模态 alignment 包含 helpfulness、安全、拒答、视觉事实性和跨模态 grounding。因而同一个方法在不同规模下可能改变不同的变量，尤其是 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。比较方法时，必须同时给出问题规模和实验条件。评估 VLM 要覆盖 captioning、VQA、OCR、chart/table、spatial reasoning、video understanding 和 hallucination。可检验性来自训练日志、reward 分布、KL/length 统计和行为评估；只看最终回答样例无法判断更新方向。因此，VLM instruction tuning 与评估的学习目标是建立一条行为更新链：读者应能区分示范、偏好、奖励和约束分别给模型提供了什么信号。

6.3 VLM instruction tuning 与评估的数学表达

$$\mathcal{L}_{\text{VLM}} = - \sum_t \log p_{\theta}(y_t \mid \text{image tokens}, x, y_{<t})$$

符号说明：image tokens 是视觉编码后的连续或离散表示， x 是文本指令， y 是回答。这个关系式说明 VLM instruction tuning 与评估如何把行为偏好写入优化目标。关键不是符号复杂度，而是 reward、reference policy、采样分布和约束强度如何共同决定更新方向。在后训练实验中，reward model score、verifier pass rate、回答长度和人工偏好都是 proxy。它们会被采样策略和格式约束影响，因此不能直接等同于真实有用性。

6.4 从 VLM instruction tuning 与评估到程序

把 VLM instruction tuning 与评估写成训练流程时，要区分采样、打分、构造 loss 和更新参数。下面的伪代码保留这些边界。

```
for image, instruction, answer in vlm_sft_data:
    inputs = build_multimodal_prompt(image, instruction)
    update_cross_entropy(inputs, answer)
```

阅读这段训练流程时，重点区分采样、打分和参数更新。只有同时记录 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率，才能判断行为改善来自奖励信号、采样分布还是约束强度。

6.5 边界条件与常见误解

- VLM hallucination 可能来自语言先验压过视觉证据。
- OCR/图表能力需要专门数据与评估，不能只看通用 caption。
- 后训练指标可能被格式、长度或 verifier 偏差驱动，不能直接等同于真实能力提升。
- 偏好优化可能改善目标行为，也可能牺牲多样性、校准性或某些下游能力。

6.6 与本章其他概念的关系

VLM instruction tuning 与评估连接本章的训练目标和输出行为：术语表区分示范、偏好与奖励，公式说明优化方向，伪代码展示采样和更新，例题检查行为约束的边界。对这一类主题，最常见的误解是只列方法名。更有用的做法是比较每个方法改变的成本项、依赖的假设和可能的失败模式。

6.7 怎样检验 VLM instruction tuning 与评估

检验 VLM instruction tuning 与评估时，先把抽象说法落到行为、奖励和偏好状态上。与 LLaVA、instruction tuning、VQA、OCR、hallucination 相关的对象必须能被构造、打印、计数或评分；否则实验只能得到描述性观察，不能得到可复现结论。一个合适的小实验应当保留本节机制，同时让 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率中至少一个量发生可解释变化。输入规模不必逼真；关键是读者能手算或打印关键中间量，并说明哪个变量触发了结果变化。随后把公式说明转成可记录的数量关系。符号说明：image tokens 是视觉编码后的连续或离散表示， $\backslash(x\backslash)$ 是文本指令， $\backslash(y\backslash)$ 是回答。如果数量只能间接观测，就必须说明使用了什么 proxy；如果使用 benchmark 或 reward，也要说明协议和随机性。后训练消融通常一次只改变示范数据、reward scale、KL 约束、采样温度或 verifier。若训练目标和解码策略同时变化，行为差异就很难归因。最后检查失败条件。工程判断往往在反例中变清楚：VLM hallucination 可能来自语言先验压过视觉证据；OCR/图表能力需要专门数据与评估，不能只看通用 caption。复习时可以把这些限制改写成反例测试，观察它们怎样改变 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。把实验结论放回 Alignment 与 multimodality 时，要说明 VLM instruction tuning 与评估改变的是目标函数、采样分布、反馈质量还是行为约束。能区分这些来源，才说明读者真正理解后训练。

6.8 概念辨析：VLM instruction tuning 与评估

LLaVA、instruction tuning、VQA、OCR、hallucination 常一起出现在后训练讨论中，但它们分别指数据、反馈、目标函数或行为指标。读者应先判断每个词给优化过程提供什么信号。区分这些词时，可以先问它们是否改变 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。一个术语如果不能对应到变量、状态、代码路径或评估协议，就还没有形成可操作含义。围绕 VLM instruction tuning 与评估复习时，可以构造几条 prompt-response：明确奖励或偏好规则，观察同一模型在更新前后的行为差异。

6.9 VLM instruction tuning 与评估的小结

- 讨论 VLM instruction tuning 与评估时，应同时报告问题规模、实验设置和主要观测变量，尤其是 reward 分布、偏好差异、KL 约束、回答长度和 verifier 通过率。
- 如果方法声称行为更好，要说明示范、偏好、reward 或 verifier 哪一项提供了信号，并检查 reward hacking、length bias 和能力退化。
- 后训练结论需要把训练目标、采样策略和评估协议分开报告，否则无法判断改进来自哪里。

7 综合讨论：从局部机制到完整系统

本章的主题是 Alignment 与 multimodality，但它不应被读成几个相邻知识点的拼接。为什么 CS336 需要 multimodality、CLIP 式对比学习与表示对齐、VLM instruction tuning 与评估共同回答同一个问题：语言模型系统中哪些对象可以被定义，哪些成本可以被估算，哪些结论必须通过实验或评估来确认。这些对象包括 multimodal model（多模态模型）、vision-language model (VLM)、CLIP、image encoder（图像编码器）、projector（投影器）、LLaVA。读者可以把它们看成一组接口：有的接口连接文本和 token，有的连接模型结构和张量计算，有的连接数据样本和训练目标，有的连接离线评估和在线服务。接口一旦改变，后面的成本、错误类型和优化空间也会随之改变。

7.1 为什么 CS336 需要 multimodality 在系统中的位置

为什么 CS336 需要 multimodality 首先提供一个局部解释：视频说明原计划继续 RL，但课程若完全不讲 multimodality 会不完整，因为主流模型已普遍多模态。这类解释的价值在于把直觉压缩成可操作对象。一旦对象明确，读者就可以追问它的输入、输出、中间状态和失败条件，而不是只记住方法名。其次，为什么 CS336 需要 multimodality 会改变至少一个资源或评估变量。它可能改变 sequence length、activation size、memory bandwidth、communication volume、data mixture、reward distribution 或 benchmark protocol。这些变量在小例子里可以手算，在真实训练和服务系统里则需要 profiling、logging 和 held-out evaluation。最后，为什么 CS336 需要 multimodality 不能脱离边界条件理解。一个关键 caveat 是：多模态模型的能力受 vision encoder、数据配对质量和 instruction tuning 共同限制。。把 caveat 写出来不是为了削弱结论，而是为了说明结论在哪些输入、硬件、数据和评估条件下才成立。

7.2 CLIP 式对比学习与表示对齐在系统中的位置

CLIP 式对比学习与表示对齐首先提供一个局部解释：字幕关键词显示 CLIP、image、text、encoder 反复出现，是本讲重要主线。这类解释的价值在于把直觉压缩成可操作对象。一旦对象明确，读者就可以追问它的输入、输出、中间状态和失败条件，而不是只记住方法名。其次，CLIP 式对比学习与表示对齐会改变至少一个资源或评估变量。它可能改变 sequence length、activation size、memory bandwidth、communication volume、data mixture、reward distribution 或 benchmark protocol。这些变量在小例子里可以手算，在真实训练和服务系统里则需要 profiling、logging 和 held-out evaluation。最后，CLIP 式对比学习与表示对齐不能脱离边界条件理解。一个关键 caveat 是：contrastive alignment 不等于能生成细粒度视觉描述。。把 caveat 写出来不是为了削弱结论，而是为了说明结论在哪些输入、硬件、数据和评估条件下才成立。

7.3 VLM instruction tuning 与评估在系统中的位置

VLM instruction tuning 与评估首先提供一个局部解释：LLaVA 等模型把视觉特征投影成 LM tokens，再用图文指令数据训练对话能力。这类解释的价值在于把直觉压缩成可操作对象。一旦对象明确，读者就可以追问它的输入、输出、中间状态和失败条件，而不是只记住方法名。其次，VLM instruction tuning 与评估会改变至少一个资源或评估变量。它可能改变 sequence length、activation size、memory bandwidth、communication volume、data mixture、reward distribution 或 benchmark protocol。这些变量在小例子里可以手算，在真实训练和服务系统里则需要 profiling、logging 和 held-out evaluation。最后，VLM instruction tuning 与评估不能脱离边界条件理解。一个关键 caveat 是：VLM hallucination 可能来自语言先验压过视觉证据。。把 caveat 写出来不是为了削弱结论，而是为了说明结论在哪些输入、硬件、数据和评估条件下才成立。

7.4 把本章知识用于读论文和复现实验

读相关论文时，可以把本章变成一个检查表。第一，论文是否清楚定义了输入规模、模型规模、数据来源和评估协议；第二，论文声称的改进落在哪个变量上；第三，作者是否报告了会让结论失效的设置；第四，实验是否能分离模型结构、数据质量、优化设置和系统实现的影响。复现实验时，也应避免直接追求大规模。先用最小程序复现一个公式、一个伪代码分支或一个 profile 现象，再扩大输入规模。这样做的原因很简单：如果小规模程序无法解释中间量，大规模训练只会把错误隐藏在日志和随机波动里。把这些检查合在一起，本章给出的不是一个固定答案，而是一种阅读 CS336 的方法：每个模型机制都要落到变量，每个变量都要落到测量，每个测量都要说明协议，每个协议都要承认边界。因此，本章中的任何一句结论都可以被改写成一个可引用的完整句式：在给定数据、模型、硬件和评估协议下，某个机制改变了某个变量，并通过某个观测指标表现出来。这样的句子比单独背诵术语更长，但它包含了自学、复现和引用时真正需要的信息。把本章用于自学时，可以按三遍阅读。第一遍只追踪对象和定义，确认每个术语到底指向文本、token、张量、样本、请求还是评

估记录。第二遍追踪公式和伪代码，确认每一步改变了哪些状态。第三遍追踪实验和 caveat，确认哪些结论只在特定规模、数据或硬件条件下成立。把本章用于复习时，则应反过来操作：先从一个失败案例或异常指标出发，再回到相应机制。loss 曲线异常可能指向数据、优化或模型容量；吞吐异常可能指向 kernel、通信或调度；benchmark 异常可能指向 contamination、prompt protocol 或采样设置。能够从异常反推机制，是掌握本章的实用标准。

8 例题：把概念变成可计算检查

8.1 把 CLIP 表示接入 LLM

图像经 vision encoder 得到 patch features，再经 projector 映射到语言模型 hidden size。

- CLIP 式对比学习提供图文对齐表示。
- projector 把视觉表示转换成 LM 可消费的 image tokens。
- instruction tuning 教模型在视觉上下文中回答问题。

结论。 VLM 的关键不只是接口形状，而是视觉证据是否真正约束了语言输出。这个例题的目的不是替代完整工程实现，而是给出一种最小推理形式：把问题转成变量，写出近似公式或伪代码，再说明近似何时失效。

9 实验设计：从小例子到可复现结论

学习 Alignment 与 multimodality 不能停在概念层。一个教材化结论至少需要四件事：可构造的输入、可观测的中间量、可比较的指标，以及清楚的失败条件。下面的实验设计不是要求训练大模型，而是要求读者用小规模程序复现本章机制。

9.1 最小输入

先构造只触发本章核心机制的小输入。例如 tokenizer 章节可以用几个包含 rare words 和 Unicode 字符的字符串；GPU 章节可以用一个 elementwise kernel 和一个 GEMM；data 章节可以用十几篇近重复文档。小输入的价值在于它让错误可见。

9.2 资源账本

对同一输入写下 FLOPs、bytes moved、显存峰值、通信量或样本数量的估算。估算不需要一开始就精确，但必须说明单位和近似假设。随后用 profiler、benchmark、validation loss 或人工检查去验证估算是否同量级。

9.3 单变量消融

一次只改变一个因素，例如 vocabulary size、head 数、batch size、filter threshold、reward scale、decoding temperature 或 GPU 数量。若多个变量同时变化，实验只能说明系统变了，不能说明机制是什么。

9.4 失败条件

最后要刻意触发失败：极端 context length、错误 dtype、过小 batch、污染 benchmark、低质量数据或不可靠 verifier。失败条件常常比成功曲线更能说明一个方法的边界。

9.5 记录与报告

实验记录应能让另一个读者复现同一结论。最少要写清楚输入构造、代码版本、随机种子、硬件、batch shape、数据版本、评价指标和异常处理方式。报告结论时不要只写“更快”或“更好”，而要说明快在哪里、好在哪个指标上，以及是否牺牲了内存、稳定性、数据质量或可解释性。常见报告错误是把局部现象写成普遍规律。例如一次小模型实验里的 loss 改善，不等于更大模型或不同数据分布上也会改善；一次 kernel benchmark 的吞吐提升，不等于端到端 serving latency 一定降低。教材中的实验报告应始终把结论限定在可复现条件内。

9.6 从小实验到大结论

小实验的作用不是替代课程中的完整训练或系统实现，而是建立一条可检查的推理链。先在小输入上确认变量方向，再在中等规模上确认数量级，最后才讨论是否能外推到更大模型、更多 token 或更复杂 workload。缺少中间层级时，大结论通常只是在复述直觉。因此，实验报告最好同时包含正例和反例：正例说明机制在受控条件下怎样工作，反例说明条件稍变时哪里失效。对 CS336 这样的课程，反例尤其重要，因为 language model 的错误常来自多个层面叠加：数据分布、优化稳定性、硬件瓶颈、评估协议和服务负载都可能同时改变观察结果。还要记录资料版本与复现边界。公开视频、课程页、配套代码和 PDF 可能在不同时间更新；复现实验应写明使用的材料版本，并说明哪些结论来自课程事实，哪些是为了帮助理解而加入的解释性推导。这样才能把学习笔记变成可检查的技术记录。若复现实验与课程结论不一致，首先检查输入、版本和评估协议，而不是立即修改模型假设。

9.7 把本章重新读成一条证据链

完成小实验之后，可以把 Alignment 与 multimodality 重新读成一条证据链：先用“为什么 CS336 需要 multimodality”确定问题入口，再用“CLIP 式对比学习与表示对齐”解释主要机制，最后用“VLM instruction tuning 与评估”检查边界或外推条件。这种读法比按页背诵更接近教材训练，因为它要求每个结论都能说明前提、变量和证据。本章反复使用的术语包括 multimodal model（多模态模型）、vision-language model (VLM)、CLIP、image encoder（图像编码器）、projector（投影器）、LLaVA。复习时不要只写定义，而要为每个术语补上一句操作性说明：它在课程代码、公式、数据记录或评估协议中对应什么对象；如果这个对象被删除、替换或缩放，哪一个观测量会变化。最后，用一个反例结束复习。反例可以是资源估算不准、数据污染、reward 失真、benchmark 解析失败、长上下文显存爆炸或 scaling 外推失效。能解释反例的章节，才真正具备自学和引用价值；不能解释反例的章节，只是把课程材料换了一种排版。引用本章结论时，还应保留来源边界：哪些说法直接来自视频、课程页、slides 或代码，哪些是为了串联教材叙述而加入的解释性推导。这个边界不会削弱结论，反而让读者知道何处可以复核，何处需要在自己的实验中重新验证。如果后续课程材料更新，也可以沿着同一证据链替换来源，而不必重写整章结构。

10 课程资料与回看路径

教材正文已经把主要概念、公式和实现逻辑组织成连续叙述；本节只提供回到课程材料的阅读路径。读者复习时可以先完成前文练习，再按下面的时间段或资料组核对细节。

10.1 视频回看路径

时间	关键词	复习任务
----	-----	------

00:00:05-00:06:05	language, give, images, image, tokens., class, models.	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
00:19:08-00:25:06	it's, text, image, going, images, another, point	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
00:38:12-00:44:42	images, then, multiple, data, image, look, single	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
00:51:17-00:57:14	then, it's, video, time, model., they're, i'll	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。
01:11:06-01:17:16	there's, think, training, even, it's, then, your	回看定义、例子、推导或 caveat 在该段中的位置。

这些时间段用于定位视频中的讲解顺序。严肃引用时，应回到视频片段确认讲者表述、板书或幻灯片内容。回看视频时，不必逐字抄录字幕。更有效的方法是把每个时间段判定为定义、例子、推导、代码解释或 caveat，再把它放回本章对应小节。

10.2 课程资料阅读路径

资料组	标题/页块	关键词
official_01	Lecture 17: multimodal models	multimodal, modalities, non-text, text, omni, input, combination
official_03	- Attention pooling: do QKV with query = global average of activations	text, image, images, classification, large, trained, imagenet
official_05	Training:	resolution, image, vision, encoder, multiple, images, video
official_08	- Pre-training has 4 stages (train adapter, train all parameters on 8K, 32K, 256K ...)	tokens, image, data, train, images, generate, discrete
official_10	Initialize LM with Qwen2 and vision encoder from DFN	function, vision, encoder, siglip, chameleon, initialize, qwen2

课程资料通常给出更稳定的标题、公式、图或代码结构；视频则补充动机和口头解释。两者合起来构成本章的事实边界。阅读资料时，可以把每个资料组拆成三个对象：一个定义，一个公式或伪代码动作，一个边界条件。这样比逐字翻译页面或脚本更容易形成可用知识。

11 实践说明、历史位置与风险

Alignment 与 multimodality 在 CS336 的课程结构中连接基础机制和规模化问题。基础机制解释方法为什么成立；规模化问题检验它在更大模型、更长上下文、更复杂数据或真实 serving workload 下是否仍成立。历史位置不等于模型年表。更重要的是识别问题如何迁移：早期方法解决小规模建模问题，现代方法常常解决同一问题在大规模数据、GPU 集群、长上下文或人类偏好约束下的新形态。

- 资料版本限制 (version risk): 课程页、公开视频和配套资料可能在学期中更新；引用时应注明访问日期或资料版本。

- 测量口径限制 (measurement risk): FLOPs、tokens/s、benchmark score、reward 等数字只有在协议完整时可比较。
- 规模外推限制 (scaling risk): 小模型或小 batch 的机制不必然外推到 frontier-scale。
- 数据分布限制 (data risk): 数据来源、过滤和去重策略会改变模型行为, 也会改变 evaluation contamination 风险。
- 对齐风险 (alignment risk): post-training 或 multimodal tuning 的行为变化可能提高 helpfulness, 同时降低校准、透明度或安全边界。

12 复习要点

下面的问题把本章内容压缩为可反复检查的条目。每个条目都应能回到前文的解释、公式、伪代码或例题。

条目	对象	检查动作
条目 1	multimodal model (多模态模型)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 2	vision-language model (VLM)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 3	CLIP	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 4	image encoder (图像编码器)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 5	projector (投影器)	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。
条目 6	LLaVA	定义它; 写出一个最小例子; 说明一个 failure mode; 指出它影响哪个资源或评估账本。

12.1 综合自测

- 我能否不用课程原句, 独立解释本章中心问题?
- 我能否把本章至少一个公式改写成可运行的估算函数?
- 我能否指出一个看似改进但实际转移成本的方法?
- 我能否回到视频和课程资料, 找到支持本章关键论断的位置?
- 我能否设计一个最小 ablation, 验证本章一个 caveat?

13 总结与延伸

13.1 本章小结

- Alignment 与 multimodality 的核心不是记忆术语，而是理解对象、变量和机制之间的关系。
- 视频给出讲解顺序，课程资料提供可核对的公式、图、代码或页面结构。
- 复习时应把每个术语连接到至少一个变量、一个实现动作和一个失败模式。

13.2 延伸解释

本章中的延伸解释用于连接课程材料中的概念，例如说明公式里的 proxy、解释系统 tradeoff，或把多个材料片段串成一个完整推理链。若需要严肃引用，应回到课程视频和配套资料核对原始表述。

13.3 练习

- 定义题：用中英双语解释本章任意五个重要术语，并说明它们属于 compute、memory、data、optimization、evaluation 还是 deployment 账本。
- 推导题：选择本章一个公式，逐个解释符号、单位和近似假设，并说明哪个变量最难在真实系统中测量。
- 实现题：把本章伪代码改写成一个最小 Python sanity check，不要求训练大模型，但要输出可检查的中间量。
- 资料题：从“课程资料与回看路径”中选择一个视频时间段，回到原始视频核对讲者例子，并记录是否存在字幕误差。
- 评估题：为本章方法设计一个 ablation 或 benchmark，说明控制变量、数据版本、指标和 failure criteria。
- 边界题：说明本章一个结论在更长 context、更大 batch、更多 GPU 或更复杂数据分布下可能如何失效。
- 综合题：把本章内容和前一章或后一章连接起来，写出一个端到端训练/推理 pipeline 中的依赖关系。
- 批判题：指出一个容易被营销材料夸大的说法，并用本章的资源账本或评估协议反驳它。